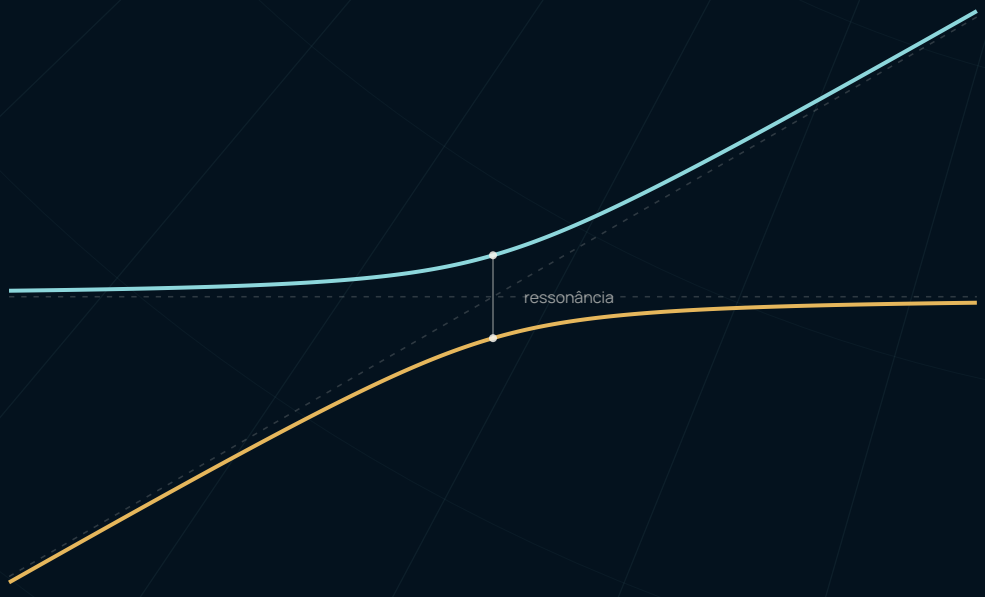
APOSTILA PARA COMEÇAR

GHOST

Oscilação de neutrinos: sabor, matéria e decoerência

Um neutrino de n sabores é um sistema de n níveis com hamiltoniano hermitiano. O núcleo do GHOST propaga $|\psi(t)\rangle = e^{-iHt}\,|\psi(0)\rangle$ por expansão de Chebyshev, para H qualquer — esparsa e hermitiana. Oscilação de sabor é um caso particular. Esta apostila leva esse caso a sério, do início.



Rafael C. R. de Lima
Universidade do Estado de Santa Catarina · ICRANet

19 de Outubro de 2026

Sumário

1 De onde veio a pergunta 2
1.1 Uma partícula inventada para salvar uma conta 2
1.2 O problema solar, e ele durou trinta anos 2
1.3 Dois anúncios que fecharam a questão 3
1.4 A matéria muda o problema 3
1.5 A linha do tempo 4
2 A teoria, do começo 5
2.1 Sabor e massa 5
2.2 Oscilação no vácuo 5
2.3 Dentro da matéria, o problema não é o mesmo 6
2.4 Coerência, e por onde ela se perde 9
3 Como o GHOST calcula 11
3.1 Como a equação (2.4) vira código 11
3.2 Propagar sem exponenciar matriz 12
3.3 Auto-laços viram diagonal 13
3.4 O mergulho real $2n \times 2n$ 13
3.5 Trajetórias quânticas 13
3.6 Duas convenções que a física de neutrinos impôs 14
3.7 Um erro que custou tempo, e o registro dele 14
4 Exemplos de aplicação direta 15
4.1 O teste que você roda primeiro 15
4.2 Validação contra a única conversão MSW que a natureza mediu 16
4.3 A pergunta que o código foi construído para responder 16
4.4 E aí vem o problema prático 17
4.5 O que isso custa ao DUNE 18
5 Fronteira científica 19
5.1 A revisão bibliográfica, e onde ela deixa espaço 19
5.2 Direções abertas 19
5.3 O que está fora, e por quê 23
5.4 Resultados negativos, guardados 23
5.5 Os limites honestos 23
6 Por onde começar 25
6.1 Montar e rodar 25
6.2 Uma sequência de exercícios 25
6.3 Bibliografia comentada 26

6.4 Uma última coisa 27

1

De onde veio a pergunta

Este capítulo não é decoração. Quase todo erro que você vai cometer nos primeiros meses já foi cometido por alguém entre 1930 e 2005, e a forma do erro está registrada. Vale saber onde.

1.1 Uma partícula inventada para salvar uma conta

Em dezembro de 1930 Wolfgang Pauli escreveu a uma reunião em Tübingen propondo uma partícula neutra, leve e quase inerte, emitida junto com o elétron no decaimento beta. O espectro do elétron era contínuo, e num decaimento de dois corpos ele deveria ser uma linha. Ou a energia não se conservava — que era a alternativa que Bohr considerava seriamente — ou faltava alguém levando o resto.

Pauli chamou sua proposta de *remédio desesperado* e escreveu que tinha feito algo que um teórico não deveria: postular uma partícula que, pelos seus próprios cálculos, ninguém conseguiria detectar. Ele estava errado, mas por pouco: foram vinte e seis anos.

> O QUE FICA DISSO
>
> A seção de choque do neutrino é pequena porque a interação é fraca, e é essa mesma pequenez que o torna útil. Um fóton emitido no centro de uma estrela leva milhares de anos para sair. Um neutrino sai em segundos. **É a única sonda que atravessa.**

Em 1956 Clyde Cowan e Frederick Reines puseram detectores de cintilador líquido junto ao reator de Savannah River e mediram o decaimento beta inverso, $\bar{\nu}_e + p \to n + e^+$. Mandaram um telegrama a Pauli. A partícula existia.

1.2 O problema solar, e ele durou trinta anos

Nos anos 1960 Raymond Davis instalou um tanque de 615 toneladas de percloroetileno na mina de Homestake, em Dakota do Sul — a mesma mina onde hoje se constrói o detector distante do DUNE — para contar neutrinos do Sol pela reação $\nu_e + {}^{37}\mathrm{Cl} \to {}^{37}\mathrm{Ar} + e^-$. John Bahcall calculou quantos deveriam chegar.

Davis media cerca de um terço da previsão. E mediu isso, com a mesma resposta, por três décadas.

A comunidade passou anos dividida entre duas explicações naturais e uma estranha. A natural era que o modelo solar estivesse errado — a taxa depende muito fortemente da temperatura central. A outra natural era que o experimento tivesse um problema. A estranha, levantada por Bruno Pontecorvo já em 1957 e elaborada por Maki, Nakagawa e Sakata em 1962, era que o neutrino *mudasse de identidade no caminho*.

O PADRÃO QUE SE REPETE

A hipótese estranha venceu, mas só depois que a heliossismologia fechou a porta do modelo solar e que um segundo tipo de experimento mediu a coisa de outro jeito. **Uma anomalia num único canal não resolve nada.** É o mesmo argumento que aparece no capítulo 5 quando se discute o que o GHOST pode e o que não pode afirmar sozinho.

1.3 Dois anúncios que fecharam a questão

1987. Em 23 de fevereiro, Kamiokande-II, IMB e Baksan registraram, em cerca de treze segundos, vinte e quatro eventos de neutrino. Horas depois a supernova SN 1987A apareceu na Grande Nuvem de Magalhães. É o único evento de neutrinos de supernova já detectado, e praticamente tudo que sabemos *observacionalmente* sobre o colapso de um núcleo estelar vem daqueles vinte e quatro eventos.

1998. O Super-Kamiokande mostrou que neutrinos atmosféricos produzidos do outro lado da Terra chegavam em menor número que os produzidos logo acima — uma dependência com a distância percorrida, que é a assinatura de oscilação e não de um erro de fluxo.

2002. O SNO mediu o fluxo solar de duas maneiras: pelo canal de corrente carregada, sensível só a ν_e, e pelo canal de corrente neutra, sensível aos três sabores igualmente. O fluxo total batia com Bahcall. O de ν_e era um terço. Os neutrinos não sumiam; viravam outra coisa.

Davis e Masatoshi Koshiba dividiram o Nobel de 2002; Takaaki Kajita e Arthur McDonald, o de 2015. Como oscilar exige massa, e o Modelo Padrão foi construído com neutrinos sem massa, esta é até hoje a única evidência de laboratório de física além dele.

1.4 A matéria muda o problema

Em 1978 Lincoln Wolfenstein notou que um ν_e atravessando matéria comum espalha para a frente coerentemente nos elétrons do meio por corrente carregada — e ν_μ e ν_τ não, porque não há múons nem taus por perto para trocar. A matéria adiciona um potencial *a uma única entrada* do hamiltoniano.

Em 1985 Stanislav Mikheyev e Alexei Smirnov viram a consequência: se a densidade varia ao longo do caminho, existe um ponto onde esse potencial cancela a separação de vácuo, e ali os dois níveis chegam à sua aproximação máxima. A conversão pode ser quase total mesmo com ângulo de mistura pequeno. É o efeito MSW, e é ele que explica o déficit solar — e o que este código calcula.

O FIO DA MEADA

Pauli inventa a partícula para salvar a conservação de energia. Reines e Cowan a encontram. Davis mede um terço do previsto. Pontecorvo sugere que ela mude de identidade. Wolfenstein mostra que a matéria quebra a simetria entre os sabores. Mikheyev e Smirnov mostram que uma densidade *variável* produz conversão ressonante. SN 1987A entrega os únicos dados. SNO fecha a questão.

O GHOST entra no ponto em que a densidade deixa de ser suave: uma supernova real tem um choque, e o choque atravessa a ressonância.

1.5 A linha do tempo



Figura 1.1: Noventa e seis anos. Em dourado, as medidas que não fechavam; em ciano, a teoria que explicou por quê. O GHOST fica no fim porque a pergunta dele — o que acontece quando a densidade não é suave — só faz sentido depois de todo o resto.

2

A teoria, do começo

Tudo que segue cabe em uma frase: **o neutrino tem dois conjuntos de estados, e eles discordam.**

2.1 Sabor e massa

Os estados de *sabor* $|\nu_e\rangle$, $|\nu_\mu\rangle$, $|\nu_\tau\rangle$ são definidos pelo lépton carregado com que a partícula é produzida ou detectada. É o que um detector mede: o argônio enxerga ν_e porque a reação $\nu_e + {}^{40}\mathrm{Ar} \to e^- + {}^{40}\mathrm{K}^*$ produz um elétron.

Os estados de *massa* $|\nu_1\rangle$, $|\nu_2\rangle$, $|\nu_3\rangle$ são os que têm energia definida, e portanto os que propagam com fase simples.

Os dois conjuntos não coincidem. Uma matriz unitária U — a matriz PMNS, de Pontecorvo, Maki, Nakagawa e Sakata — liga um ao outro:

$$|\nu_\alpha\rangle = \sum_i U^*_{\alpha i}\,|\nu_i\rangle\,, \qquad \alpha \in \{e,\mu,\tau\}, \quad i \in \{1,2,3\}. \tag{2.1}$$

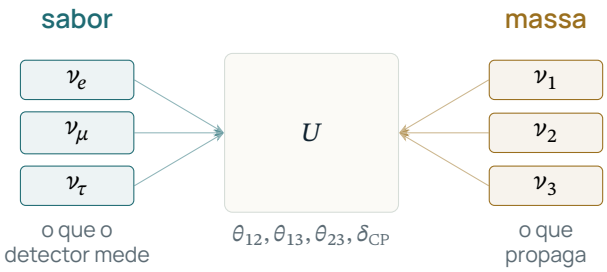


Figura 2.1: Os dois conjuntos de estados e a rotação entre eles. Três ângulos e uma fase descrevem U inteira. Toda a fenomenologia de oscilação é a consequência de produzir na base da esquerda, propagar na base da direita, e perguntar de novo na da esquerda.

2.2 Oscilação no vácuo

Massas diferentes acumulam fase a taxas diferentes. Um estado criado como ν_e puro é, depois de percorrer L, uma superposição distinta; perguntar de novo pelo sabor pode dar outra resposta. No caso de dois sabores,

$$P(\nu_e \to \nu_e) = 1 - \sin^2 2\theta\, \sin^2\!\left(\frac{\pi L}{L_{\mathrm{osc}}}\right), \qquad L_{\mathrm{osc}} = \frac{4\pi E}{\Delta m^2}. \tag{2.2}$$

Em unidades práticas,

$$L_{\text{osc}}[\text{m}] = 2{,}48\,\frac{E[\text{MeV}]}{\Delta m^2[\text{eV}^2]}, \tag{2.3}$$

onde o 2,48 é para onde foi o $\hbar c$. Guarde esse número: ele aparece em toda estimativa de ordem de grandeza daqui para a frente. Para $E = 20$ MeV e $\Delta m^2_{31} = 2{,}51\times10^{-3}$ eV^2, dá $L_{\text{osc}} \simeq 19{,}8$ km.

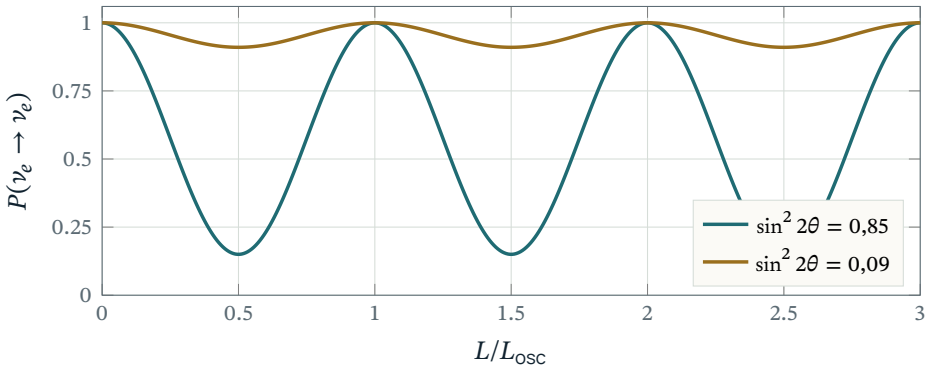


Figura 2.2: Oscilação no vácuo. O ângulo de mistura fixa a profundidade do vale; a razão L/E fixa onde ele cai. Com ângulo pequeno a conversão no vácuo é fraca — e é exatamente essa a situação que o efeito de matéria vira do avesso.

2.3 Dentro da matéria, o problema não é o mesmo

Acrescente o potencial de Wolfenstein à entrada ν_e do hamiltoniano:

$$H(r) = \underbrace{\frac{1}{2E}\,U\,\text{diag}\big(0,\ \Delta m^2_{21},\ \Delta m^2_{31}\big)\,U^\dagger}_{\text{vácuo: fixo}} + \underbrace{\text{diag}\!\left(\sqrt{2}\,G_F\,\frac{Y_e\,\rho(r)}{m_N},\ 0,\ 0\right)}_{\text{matéria: depende de onde o neutrino está}}. \tag{2.4}$$

É esta a matriz que o GHOST integra, e ela merece ser desmontada peça por peça — é a equação de que tudo o mais neste documento é consequência.

2.3.1 De onde vem o primeiro termo

Um neutrino relativístico de momento p e massa m_i tem energia

$$E_i = \sqrt{p^2 + m_i^2} \;\simeq\; p + \frac{m_i^2}{2p} \;\simeq\; E + \frac{m_i^2}{2E}, \tag{2.5}$$

porque $m_i \ll p$ — para $m \lesssim 0{,}1$ eV e $E \sim 10$ MeV a razão é 10^{-8}. Na base de massa a evolução é uma fase por estado, $|\nu_i(t)\rangle = e^{-iE_i t}\,|\nu_i(0)\rangle$, logo o gerador é $\text{diag}(m_1^2, m_2^2, m_3^2)/2E$, a menos do termo comum E.

Esse termo comum é proporcional à identidade. **Uma fase global não é observável**, então ele sai — e, pela mesma razão, pode-se subtrair $m_1^2/2E$ de todos, o que deixa $\text{diag}(0,\ \Delta m^2_{21},\ \Delta m^2_{31})/2E$. É por isso que só aparecem *diferenças* de massa ao quadrado: são as únicas coisas que a oscilação consegue enxergar.

Falta ir para a base em que o detector pergunta. A rotação $H_{\alpha\beta} = \sum_i U_{\alpha i}\,\lambda_i\,U^*_{\beta i}$, com $\lambda = (0, \Delta m^2_{21}, \Delta m^2_{31})/2E$, é literalmente o laço triplo que o código executa.

2.3.2 De onde vem o segundo

Atravessando matéria, o neutrino espalha para a frente *coerentemente* — sem perder energia e sem mudar de direção, apenas acumulando fase, como luz atravessando vidro. Isso é um índice de refração, e um índice de refração é um potencial.

Todo sabor espalha por corrente neutra, e igualmente. Um termo proporcional à identidade, de novo, não faz nada. Mas só o ν_e espalha por *corrente carregada*, trocando um W com os elétrons do meio — porque não há múons nem taus por perto para o ν_μ e o ν_τ trocarem. Sobra

$$V_{\mathrm{CC}} = \sqrt{2}\, G_F\, n_e, \qquad n_e = \frac{Y_e\, \rho}{m_N}, \tag{2.6}$$

em uma única entrada. Y_e é a fração de elétrons por bárion, e m_N a massa do núcleon.

> **A CONSTANTE, EM NÚMERO**
>
> Juntando G_F, $(\hbar c)^3$ e m_N, o potencial em eV por unidade de $Y_e\,\rho$ em $\mathrm{g\,cm^{-3}}$ vale
>
> $$\frac{\sqrt{2}\, G_F (\hbar c)^3}{m_N} = 7{,}566899624856641 \times 10^{-14}\ \mathrm{eV}\ \frac{\mathrm{cm}^3}{\mathrm{g}}.$$
>
> É a `DAE_NU_V_POR_RHO` do `dae_neutrino.h`, e ela é *derivada* das constantes, não tabelada — o comentário no código diz isso explicitamente. Note que a massa usada é a do **nêutron**, não a unidade de massa atômica: a escolha muda o valor em 0,87%, e trocá-la "corrigindo" para m_u desloca a ressonância.

Para antineutrinos o sinal de V inverte, o que é a razão física de a ressonância morar no setor de neutrinos com ordenamento normal e no de antineutrinos com invertido.

2.3.3 A ressonância, com o número

Um neutrino que sai do núcleo de uma estrela viaja para fora, atravessando densidade decrescente. Na densidade em que o potencial de matéria cancela a separação de vácuo — isto é, em $V = (\Delta m^2_{31}/2E)\cos 2\theta_{13}$ — os dois níveis atingem sua aproximação máxima.

Vale a pena fazer essa conta uma vez na vida. Com $\Delta m^2_{31} = 2{,}51 \times 10^{-3}\ \mathrm{eV}^2$, $E = 20$ MeV e $\theta_{13} = 8{,}6°$:

$$\frac{\Delta m^2_{31}}{2E} = \frac{2{,}51 \times 10^{-3}}{2 \times 2 \times 10^{7}} = 6{,}275 \times 10^{-11}\ \mathrm{eV}, \tag{2.7}$$

$$V_{\mathrm{res}} = 6{,}275 \times 10^{-11} \times \cos(17{,}2°) = 5{,}994 \times 10^{-11}\ \mathrm{eV}, \tag{2.8}$$

$$(Y_e\rho)_{\mathrm{res}} = \frac{5{,}994 \times 10^{-11}}{7{,}5669 \times 10^{-14}} = \mathbf{792}\ \mathrm{g\,cm^{-3}}. \tag{2.9}$$

Que é a equação (2.10), agora com procedência:

$$Y_e\, \rho_{\mathrm{res}} \simeq 792\ \mathrm{g\,cm^{-3}} \left(\frac{20\ \mathrm{MeV}}{E}\right). \tag{2.10}$$

A dependência em $1/E$ é o que faz a assinatura do choque *migrar através da energia* conforme a frente se move — o mapa em (t, E) do capítulo 4.

2.3.4 O ângulo de mistura efetivo

A forma mais limpa de ver o que a matéria faz é diagonalizar H em densidade constante. Com dois sabores, o ângulo em matéria obedece

$$\sin^2 2\theta_m = \frac{\sin^2 2\theta}{(\cos 2\theta - x)^2 + \sin^2 2\theta}, \qquad x \equiv \frac{2E\,V}{\Delta m^2}. \tag{2.11}$$

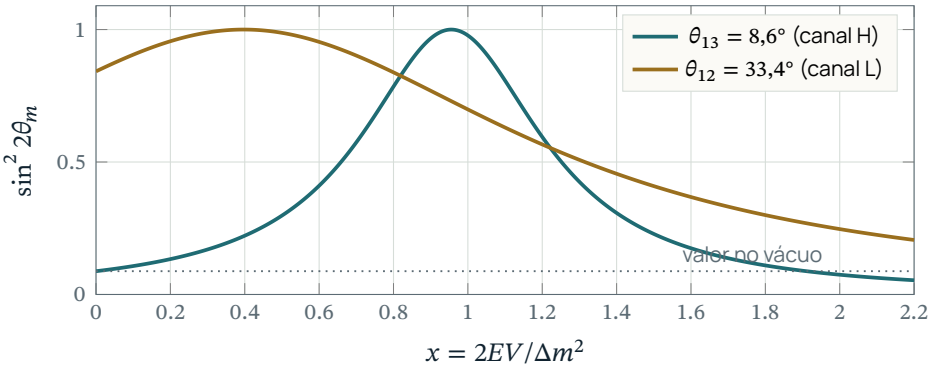


Figura 2.3: O ângulo efetivo em matéria, equação (2.11). Um ângulo de vácuo pequeno não dá uma ressonância fraca — dá uma ressonância **estreita**, que ainda assim chega a mistura máxima. É todo o efeito MSW numa figura: o pico vale 1 nos dois casos, e o que muda é a largura, que é $2\sin 2\theta$ em x.

> **O ENGANO QUE ESSA FIGURA DESFAZ**
>
> "θ_{13} é pequeno, então a conversão pelo canal H é pequena." Falso. Na ressonância a mistura é *máxima* independentemente de θ. O que o ângulo pequeno controla é quão rápido se atravessa a região de mistura — e isso é adiabaticidade, o assunto da subseção seguinte, não amplitude.

2.3.5 Os dois termos ao longo de uma supernova

Como $V \propto \rho$ e o perfil cai aproximadamente como r^{-3}, o segundo termo da equação (2.4) varre muitas ordens de grandeza enquanto o primeiro fica parado. Onde as curvas se cruzam, há ressonância.

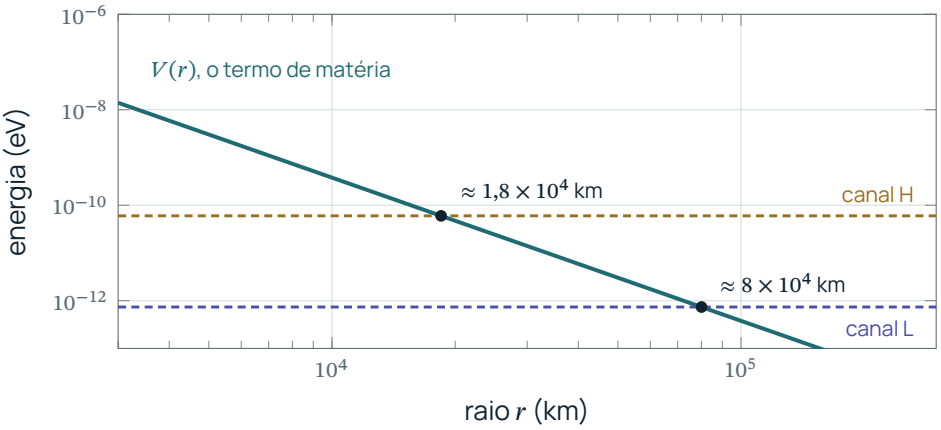


Figura 2.4: Os dois termos da equação (2.4) ao longo de um envelope $\rho = 10^{10}\,(100\,\text{km}/r)^3$ g cm^{-3} com $Y_e = 0{,}5$, para $E = 20$ MeV. O termo de matéria despenca sete ordens de grandeza; os de vácuo são horizontais. Cada interseção é uma ressonância — H em $\sim 1{,}8\times10^4$ km, L em $\sim 8\times10^4$ km. **É por isso que o domínio de integração não é escolha livre:** começar dentro demais ou terminar fora de menos corta uma das duas.

POR QUE SÓ A ENTRADA ν_e

ν_μ e ν_τ também espalham coerentemente, por corrente neutra — mas igualmente, nos três sabores. Um termo proporcional à identidade só muda a fase global e não afeta oscilação. O que sobra é a diferença, e ela é exclusiva do ν_e, porque só há elétrons no meio.

2.3.6 O cruzamento evitado

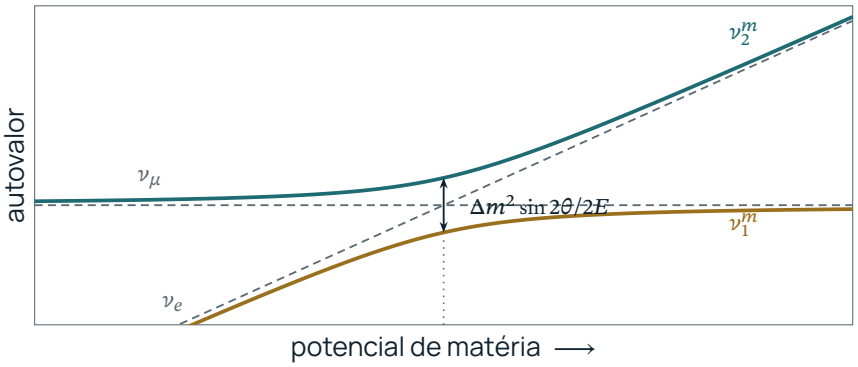


Figura 2.5: O cruzamento evitado. Tracejado: os estados de sabor, que se cruzariam se não houvesse mistura. Cheio: os autoestados em matéria, que se repelem. A separação mínima é proporcional a $\sin 2\theta$ — por isso um ângulo pequeno dá um cruzamento estreito, e não um cruzamento fraco.

2.3.7 Adiabaticidade: o que decide é a velocidade

Um sistema de dois níveis varrido através de um cruzamento evitado tem dois limites, e eles dão respostas opostas.

Se a densidade muda…	o neutrino…	P_H
devagar, ao longo de muitos comprimentos de oscilação	permanece no seu próprio nível	**0**
abruptamente, em menos de um	salta para o outro	**1**

A quantidade P_H é a *probabilidade de cruzamento*: a chance de o estado pular de um ramo para o outro. Vale zero no limite adiabático e um no limite súbito. Para um perfil exponencial existe fórmula fechada, devida a Petcov (1988) e a Kuo e Pantaleone (1989), e é contra ela que o código se valida.

POR QUE ISTO DECIDE O ORDENAMENTO DE MASSA

Já medimos as duas separações de massa, mas não a ordem delas. ν_3 é o estado mais pesado — ordenamento normal — ou o mais leve — invertido? Os dois ordenamentos põem a ressonância H em setores diferentes: no normal, no setor de neutrinos; no invertido, no de antineutrinos. **O argônio lê justamente o canal ν_e**, que é o de maior alavanca sobre essa pergunta, e é por isso que o DUNE importa aqui.

2.4 Coerência, e por onde ela se perde

As fórmulas acima pressupõem que a superposição sobrevive. Ela não sobrevive indefinidamente: os pacotes de onda associados aos diferentes estados de massa viajam com velocidades

de grupo distintas e acabam se separando. Passada essa distância, as fases relativas deixam de importar e sobram apenas as probabilidades.

CONVENÇÃO QUE A FÍSICA IMPÔS, 1 DE 2

Para neutrinos de fonte astrofísica, o comprimento de coerência é da ordem de 32 km. A coerência morre antes de o neutrino sair da galáxia.

Portanto o observável é o incoerente. Reportar P coerente num ponto final é reportar uma fase que já não existe. No GHOST isto não é uma opção de configuração: é a definição do que se mede.

Quando se quer modelar a perda de coerência explicitamente, e não apenas descartá-la no fim, o objeto certo é a matriz densidade e uma equação mestra de Lindblad. No caso de defasagem pura na base de sabor,

$$\frac{d\rho_{ab}}{dt} = -i[H,\rho]_{ab} - \gamma\,(1-\delta_{ab})\,\rho_{ab}, \tag{2.12}$$

que amortece as coerências fora da diagonal e preserva as populações. O GHOST implementa isso por trajetórias quânticas, com operadores de salto $L_j = \sqrt{\gamma}\;|j\rangle\langle j|$.

3

Como o GHOST calcula

O GHOST é um *fork* do DAEDALUS, que é um laboratório de caminhadas quânticas em grafos. Isso parece uma origem estranha para um código de neutrinos, e a explicação é de uma linha: o núcleo do DAEDALUS propaga $|\psi(t)\rangle = e^{-iHt}\,|\psi(0)\rangle$ para H **qualquer**, desde que esparsa e hermitiana. Oscilação de sabor é um caso particular disso, e um caso pequeno.

> POR QUE UM FORK, E NÃO UMA EXTENSÃO
>
> A alternativa seria acrescentar geradores, controles e observáveis de neutrinos ao DAEDALUS. Isso daria ao projeto um segundo dono e uma segunda pergunta, e nenhuma das duas ficaria bem servida. O núcleo em C mantém o prefixo `dae_` de propósito: renomear as 1791 ocorrências tornaria impossível trazer correções do DAEDALUS por *cherry-pick*. O que foi renomeado é a superfície — o produto, o binário, o cabeçalho de proveniência do CSV.

3.1 Como a equação (2.4) vira código

Antes de propagar é preciso *montar* H. O módulo `dae_neutrino.c` faz isso, e vale ler as decisões dele — cada uma resolve um problema que morde quem as ignora.

3.1.1 Unidades: tudo em eV

H sai em eV. O tempo do propagador é, portanto, 1/eV, e uma linha de base em quilômetros converte por

$$t = L[\mathrm{km}] \times \frac{10^5\ \mathrm{cm/km}}{\underbrace{\hbar c = 1{,}9732698 \times 10^{-5}\ \mathrm{eV\,cm}}_{= \ 5{,}0677 \times 10^{9}}}, \tag{3.1}$$

que é a constante `DAE_NU_T_POR_KM` do cabeçalho. Ambas as constantes — esta e a do potencial de matéria — são **derivadas** no cabeçalho a partir de G_F, $\hbar c$ e m_N, não tabeladas. É uma escolha deliberada: uma constante tabelada é um número que ninguém consegue auditar seis meses depois.

3.1.2 O traço é removido

Depois de montar $H_{\alpha\beta} = \sum_i U_{\alpha i}\lambda_i U^*_{\beta i}$ e somar o potencial, o código subtrai o traço. Duas razões, e a segunda é a que importa aqui:

- uma fase global não é observável, então a subtração não custa nada;
- ela mantém o **espectro centrado**, e a expansão de Chebyshev precisa reescalar H para $[-1, 1]$.

Espectro centrado é reescalamento mais apertado, que é menos termos para a mesma precisão.

3.1.3 Nenhum `_Complex`

Com δ_{CP} fora de $\{0, \pi\}$, H é complexa. O `CONVENTIONS.md` proíbe `_Complex` no núcleo, então a aritmética da PMNS anda em **pares de `double`** — `hre` e `him`, row-major — explícita e feia, de propósito. É daí que nasce a necessidade do mergulho real da seção 3.4.

3.1.4 O limite espectral vem de Gershgorin

Aqui está a implementação da regra "limite garantido, não estimado". O código chama `dae_csr_gershgorin` sobre a matriz de adjacência e usa $\frac{1}{2}(\lambda_{\max} - \lambda_{\min})$ como escala. O círculo de Gershgorin dá um limite *rigoroso*: nenhum autovalor escapa dele, por teorema. Uma estimativa por amostragem daria um número menor e uma série divergente.

3.1.5 O passo é adaptativo, e há dois critérios

O perfil é fatiado; dentro de cada fatia H é constante e o propagador é exato. A escolha do tamanho da fatia tem dois portões, e eles perguntam coisas diferentes.

Critério de erro. Compara k sub-passos contra $2k$, ambos partindo do mesmo estado, e refina até a diferença cair sob a tolerância. É Richardson, e pergunta: *a resposta está convergida?*

Portão de viabilidade. Pergunta outra coisa: *o propagador consegue dar UM passo desse tamanho?* O código limita $\alpha = \|H\|\,\Delta t$ a `ALPHA_MAX = 200` e subdivide até caber.

> **POR QUE O SEGUNDO PORTÃO EXISTE**
>
> Perto da protoestrela, V é da ordem de 10^6 a 10^7 vezes maior que $\Delta m^2_{31}/2E$. Conferindo com os números da seção 2.3: com $Y_e\rho \sim 5\times10^9$, $V \approx 3{,}8\times10^{-4}$ eV contra $6{,}3\times10^{-11}$ eV, uma razão de 6×10^6.
>
> Um passo de 30 km ali daria $\alpha \sim 6\times10^7$, e o Chebyshev precisaria de K da mesma ordem — ele recusa, com `DAE_ERR_TOOBIG`. **Fisicamente o regime é inofensivo:** com V dominante o ν_e *é* autoestado de matéria, e a fase rápida não muda observável nenhum. Mas o propagador não sabe disso. Tem de andar em passos que consiga dar.

3.2 Propagar sem exponenciar matriz

O caminho ingênuo para e^{-iHt} é diagonalizar H. Para uma matriz 3×3 isso é barato; para o que o núcleo foi feito, não é. A expansão de Chebyshev troca a diagonalização por uma soma de produtos matriz–vetor esparsos:

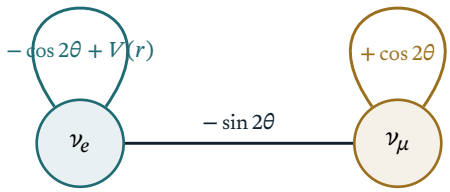
$$e^{-iHt}\,|\psi\rangle \;\simeq\; \sum_{k=0}^{K} c_k(t)\; T_k(\tilde{H})\;|\psi\rangle\,, \tag{3.2}$$

onde T_k são os polinômios de Chebyshev e $\tilde{H}$ é H reescalada para o intervalo $[-1, 1]$. Os coeficientes c_k caem *superexponencialmente* depois de $k \sim \|H\|t$, o que dá a precisão de máquina com um número modesto de termos e sem nunca formar uma matriz densa.

> **O LIMITE ESPECTRAL É GARANTIDO, NÃO ESTIMADO**
>
> O reescalamento exige um limite superior para $\|H\|$. Estimá-lo por amostragem é o caminho rápido e é o caminho errado: se a estimativa ficar abaixo do valor real, a série diverge silenciosamente e o resultado sai plausível e falso. O `CONVENTIONS.md` exige um limite *garantido*. Esta é uma das regras herdadas do DAEDALUS que não tinham nada a ver com grafos — eram sobre não mentir no resultado.

3.3 Auto-laços viram diagonal

O mapeamento é direto e não exigiu modificar o núcleo. Um sítio do grafo é um sabor; os termos de massa e o potencial de matéria entram como *laços* $[i, i, w]$ na lista de arestas, e a mistura como aresta $[i, j, -\sin 2\theta]$.



o potencial de matéria entra em um laço, e é só isso que quebra a simetria

O cabeçalho `core/dae_csr.h` já documentava que o laço *"é como a energia de sítio entrará na fase 2"*. Ele entrou.

3.4 O mergulho real $2n \times 2n$

Aqui está o achado que tornou tudo possível. O campo `dae_csr.val` é `double`, e o `CONVENTIONS.md` §1 proíbe `_Complex` no núcleo — o C99 precisa continuar sendo C++17 válido. Mas o hamiltoniano de três sabores com fase δ_{CP} é complexo.

A saída: uma matriz hermitiana complexa tem um mergulho real simétrico. Escreva $H = X + iY$ com X simétrica e Y antissimétrica. Então

$$\tilde{H} = \begin{pmatrix} X & -Y \\ Y & X \end{pmatrix} \tag{3.3}$$

é real e simétrica, e o subespaço $\{(\psi, -i\psi)\}$ é invariante, com $\tilde{H}$ agindo nele exatamente como H. Três sabores com fase CP rodam num grafo de seis nós.

> **O LIMITE DESTE TRUQUE — LEIA ANTES DE USAR**
>
> **O mergulho só vale para dinâmica unitária.** O colapso do modo trajetórias destrói a forma $(\psi, -i\psi)$, que é o que sustenta a equivalência. Na prática: hoje o GHOST faz *ou* três sabores com fase CP, *ou* decoerência — não os dois juntos. Qualquer estudo sério de decoerência em três sabores precisa resolver isso primeiro.

3.5 Trajetórias quânticas

Para a dinâmica dissipativa da equação (2.12), o núcleo usa desdobramento em trajetórias: propaga-se um estado puro com um hamiltoniano não-hermitiano efetivo, intercalando saltos estocásticos, e a média sobre muitas realizações reproduz a matriz densidade. O custo é $\mathcal{O}(n)$ em memória por trajetória, contra $\mathcal{O}(n^2)$ para ρ.

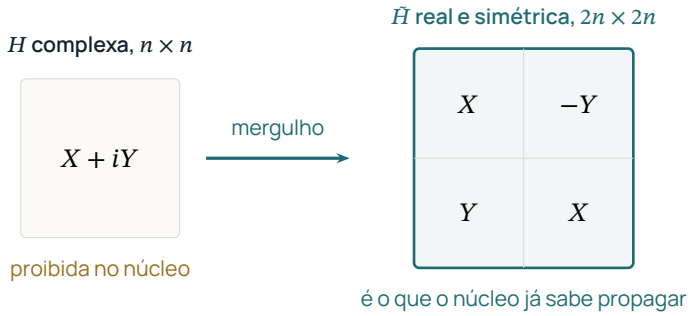


Figura 3.1: O mergulho real. Nenhuma linha do núcleo precisou mudar: o que mudou foi como o problema é apresentado a ele.

A validação está fechada contra a solução exata da equação mestra, obtida por vetorização de Liouville: erro máximo de $1{,}3 \times 10^{-2}$ com 2000 trajetórias, dentro do erro estatístico esperado de $1/\sqrt{2000} = 2{,}2 \times 10^{-2}$, e traço 1,000000000000.

3.6 Duas convenções que a física de neutrinos impôs

As regras do `CONVENTIONS.md` são herdadas na íntegra. Duas são novas, e nasceram aqui.

CONVENÇÃO 2 DE 2

A métrica de convergência de um perfil de matéria é $|\langle \nu_3 | \psi \rangle|^2 \to 1$, nunca $P(\nu_e)$.

A probabilidade de sabor oscila e engana. Com 1500 fatias ela deu 0,0027 contra os 0,0224 corretos — e o `expm` do SciPy erra igual. Convergir a coisa errada com confiança é pior que não convergir.

A primeira convenção, sobre o observável incoerente, está na página 5.

3.7 Um erro que custou tempo, e o registro dele

O domínio de integração não é escolha livre. Os sintomas, quando ele está errado, não se parecem com erro de domínio:

Falha	Sintoma	Correção
domínio curto demais para fora	erro de 26% em 80 MeV	$r_1 = 5 \times 10^5$ km
domínio raso demais para dentro	estado inicial não é autoestado de matéria	$\rho(r_0)/\rho_H > 10^3$
graus lidos como radianos	$\theta_{12} = 33{,}44°$ virou 1916°	—

Nenhum dos três produz uma mensagem de erro. Todos produzem um número.

4

Exemplos de aplicação direta

Tudo neste capítulo foi **executado**, não estimado. Os números são os medidos, e cada um tem um script que o reproduz.

4.1 O teste que você roda primeiro

4.1.1 Dois sabores no vácuo

O caso com resposta analítica. Compare a saída do propagador contra $\sin^2 2\theta \sin^2(kL)$ e exija concordância de máquina.

Cenário	Erro medido
2 sabores, vácuo, contra fórmula fechada	$2{,}1 \times 10^{-15}$
3 sabores com fase CP, em matéria, contra `expm` do SciPy	$7{,}2 \times 10^{-15}$
contra `NuOscProbExact`, código público de método diferente	pior caso $2{,}2 \times 10^{-14}$ em 320 comparações

O terceiro é o que vale mais. Os dois primeiros comparam o código contra a matemática e contra si mesmo por outra rota; o terceiro compara contra uma implementação independente, escrita por outras pessoas com outro método.

> CUIDADO COM A SEGUNDA IMPLEMENTAÇÃO
>
> Os cinco scripts antigos que montavam a PMNS e o hamiltoniano em Python foram **aposentados**. Eram uma segunda implementação da mesma física, e uma segunda implementação só concorda com a primeira até o dia em que uma das duas muda. O único cálculo em Python que sobrou é a fórmula analítica de referência, que precisa ser independente *de propósito*.

4.1.2 A ressonância MSW

Com o ângulo fixo, ligue o potencial de matéria e varra a densidade. A amplitude de conversão sobe de 0,117 para 0,999 — sem tocar em θ. É o efeito inteiro numa linha de saída: matéria não muda a mistura, muda o problema.

4.1.3 Um envelope de supernova

Para $\rho \propto r^{-3}$, o GHOST entrega, num único `ghost run`:

$$P_{\text{inc}}(\nu_e) = 0{,}0223635 \qquad \text{contra} \qquad \sin^2\theta_{13} = 0{,}0223608,$$

que é o valor adiabático esperado. A quinta casa.

4.1.4 Custo

Um espectro completo do DUNE, 200 energias × 2 sinais: **13 ms**. Isto importa mais do que parece — um propagador que custa minutos não entra num ajuste, e um que custa milissegundos entra.

4.2 Validação contra a única conversão MSW que a natureza mediu

Os testes acima comparam contra matemática e contra outro código. Nenhum compara contra *dado*. E existe exatamente uma conversão MSW medida: a do Sol.

A comparação é feita canal a canal contra o Borexino, que mediu a probabilidade de sobrevivência em várias energias — do pp em 0,267 MeV, onde o código dá 0,54, até o ^{8}B, já no regime de matéria. Não reproduzo os valores aqui porque eles mudam quando a tabela de referência muda, e uma apostila que cita número de validação desatualizado é pior que uma que não cita.

> POR QUE ESTE TESTE É DIFERENTE
>
> Os neutrinos solares de baixa energia saem no regime de vácuo, e os de alta energia no regime de matéria adiabática. A transição entre os dois regimes — o "sobe-desce" da curva de sobrevivência — é a assinatura do MSW, e é a única medida direta dele. Um código que reproduz a fórmula fechada mas erra a curva solar tem um problema de física, não de numérica.

4.3 A pergunta que o código foi construído para responder

Uma supernova real não tem perfil suave. Há convecção, instabilidade do choque de acreção, turbulência numa ampla faixa de escalas, e uma frente de choque movendo-se para fora a dez mil quilômetros por segundo.

O GHOST estabeleceu **duas condições** que dizem quais dessas estruturas a ressonância consegue sentir.

4.3.1 Primeira condição: a escala

Excite um modo de Fourier por vez sobre um perfil suave e meça o vazamento $\Delta = P_{\text{inc}}(\nu_e) - \sin^2\theta_{13}$, que se anula no limite adiabático. A resposta é *zero* para $\lambda > L_{\text{osc}}$ e cai como $\lambda^{1{,}4\pm0{,}1}$ abaixo disso. Cinco ordens de grandeza em escala.

4.3.2 Segunda condição: a amplitude

Com a escala dentro da janela, o vazamento cresce como $\sigma^{2{,}02\pm0{,}03}$ sobre um fator 33 em amplitude, com o coeficiente reduzido Δ/σ^2 variando apenas 9%. Lei quadrática, saturando em um contraste de densidade de $\sigma \simeq 8\%$.

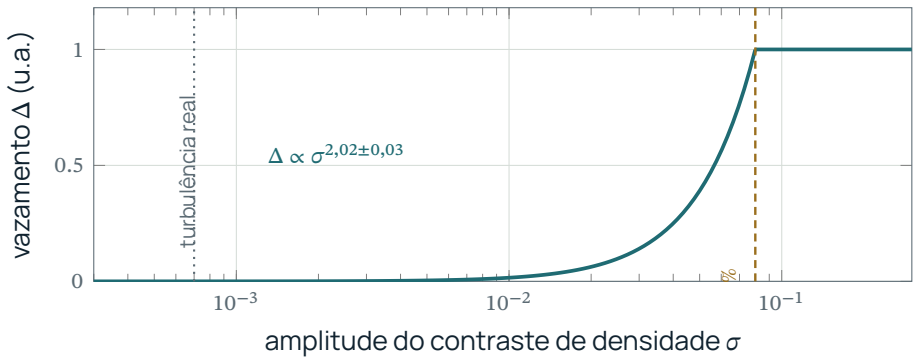


Figura 4.1: A segunda condição. A turbulência que os modelos de fato exibem está 111× abaixo da saturação; a frente de choque está 50× acima. Não é uma questão de grau — as duas caem em regimes diferentes.

4.3.3 O que as duas condições classificam

Estrutura	escala $< L_{\mathrm{osc}}$?	amplitude $\gtrsim 8\%$?	importa?
turbulência, $\sigma = 7 \times 10^{-4}$	sim	não, 111× abaixo	não
convecção, SASI, fluxos grandes	não, grandes demais	sim	não
frente de choque	**sim, é descontinuidade**	**sim, 50× acima**	**sim**

Uma estrutura precisa passar nas *duas* peneiras. Só a frente de choque passa.

4.4 E aí vem o problema prático

A frente qualifica porque é uma descontinuidade. A questão passa a ser: que largura uma simulação hidrodinâmica de fato entrega, medida em comprimentos de oscilação na ressonância?

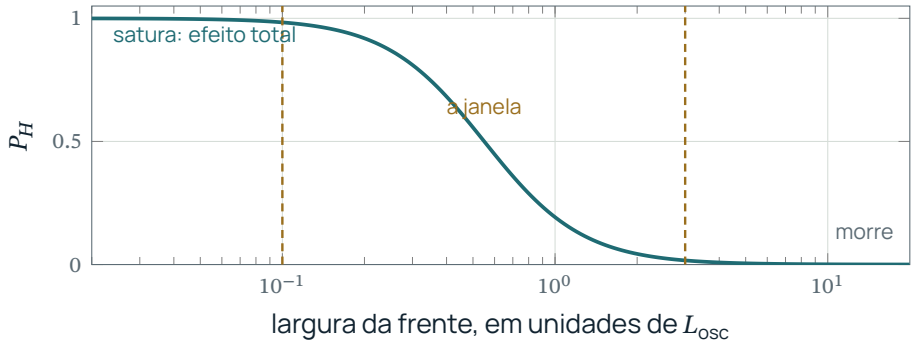


Figura 4.2: Abaixo de $0{,}1\,L_{\mathrm{osc}}$ o efeito satura; acima de $3\,L_{\mathrm{osc}}$ ele morre. Uma frente numérica de duas a três zonas num modelo 3D mede $5{,}9\,L_{\mathrm{osc}}$ — do lado errado.

O ACHADO CENTRAL, E É UMA CORREÇÃO QUE CADUCOU

A frente de choque **precisa ser afiada à mão** antes de a evolução de sabor ser calculada. Isso era prática padrão entre 2002 e 2013. *Nenhum pipeline atual faz isso.*

Omitir o afiamento remove cerca de metade de P_H: de 0,31 para 0,81 em valor absoluto, conforme o caso. E há um agravante medido: a **média angular destrói a frente por um fator 18**. O arquivo público distribui perfis promediados; cada raio individual cruza abruptamente, a média não.

4.5 O que isso custa ao DUNE

Um modelo de fonte real através do SNOwGLoBES, `ar40kt` a 10 kpc: a contagem de corrente carregada de ν_e cai de 1241,8 para 1187,0 eventos. O viés fica entre −3,9% e −4,4% conforme a família de fonte.

Poucos por cento, com sinal que segue a fonte. Não é um erro dramático — mas hoje o pipeline atribui *erro zero* a esse passo, porque aplica uma constante, e uma constante não tem barra de erro.

5

Fronteira científica

Este capítulo tem duas metades, e a segunda é tão importante quanto a primeira. A primeira lista o que está aberto. A segunda lista o que foi investigado e **descartado**, com o número que descartou — para que não seja redescoberto a cada seis meses.

5.1 A revisão bibliográfica, e onde ela deixa espaço

A física de choque em supernova está estabelecida há mais de vinte anos. Vale saber exatamente o que já é de outros:

Resultado	De quem
o choque quebra a adiabaticidade	Schirato & Fuller, 2002
a assinatura migra através da energia	Fogli et al., 2003
um choque reverso a duplica	Tomàs et al., 2004
a frente numérica precisa ser afiada à mão	Tomàs et al., 2004; Barger, Huber & Marfatia, 2005
no θ_{13} grande medido, o canal H é efetivamente de dois sabores para amplitudes $\lesssim 1\%$	Kneller & Volpe, 2010
relativamente imune abaixo de $C^{*} \simeq 1\%$; acima disso os efeitos crescem rápido	Kneller & Mauney, 2013

O QUE SOBRA, E É ESTREITO

Ninguém quantificou **o que custa omitir** o afiamento. Barger, Huber e Marfatia enunciam a prática; não a ausência dela. "Afie a frente à mão" não tinha critério — e o critério, agora, é uma condição verificável em qualquer perfil. A banda em (t, E) era conhecida qualitativamente; o que é novo é que a estrutura do progenitor a *prediz*.

Uma alegação estreita e defensável vale mais que uma ampla e frágil. Boa parte do trabalho de um projeto é descobrir qual é a sua.

5.2 Direções abertas

5.2.1 Matéria estocástica: a distribuição, não a média

O pipeline da comunidade não propaga sabor — propaga fluxos e aplica uma constante. Quando a densidade tem flutuações estocásticas, a grandeza de interesse não é a média da conversão, é

a *distribuição* dela sobre realizações.

E há um número que torna isso urgente: o vazamento é **fortemente não auto-promediante**. Sobre realizações independentes de turbulência, a dispersão é 134% da média. Uma única travessia não amostra o ensemble; efeitos absolutos convergem apenas como $N^{-1/2}$ a partir de uma distribuição larga.

A VANTAGEM, E ELA É INCOMUM

Quase todo grupo que estuda isso usa código de oscilação que consome um perfil tabelado. O GHOST propaga o estado com um hamiltoniano que ele mesmo monta, e pode gerar o perfil estocástico *dentro* do laço. Rodar mil realizações é uma varredura, não um projeto.

5.2.2 Coerência através de um choque real

Se um neutrino cruza duas frentes, as fases sobrevivem entre elas? A resposta medida foi **não**: os pacotes se separam por 853 a 2460 vezes sua própria largura. Mas o portão que respondeu isso usou perfis idealizados, e a generalização para geometria real é uma questão em aberto.

5.2.3 Setor escuro: um potencial de matéria a mais

Os modelos que explicam a anomalia do MiniBooNE com um lépton neutro pesado N e um fóton escuro Z' têm massas na faixa de dezenas de MeV — justamente a escala térmica do núcleo proto-estrela de nêutrons. Supernovas são, portanto, laboratório natural para eles, e a pergunta é o que disso cabe aqui.

A resposta é desigual, e a maior parte não cabe.

Resfriamento, fora. Produção de N por *upscattering* térmico, opacidade, aprisionamento, neutrinosfera escura, integral de perda contra o critério de Raffelt. É transporte, não propagação — mesma categoria da auto-interação ν–ν. E há um argumento numérico que fecha a porta: para $m_N \sim 50$–150 MeV, $\Delta m^2 \sim 10^{15}$–10^{16} eV^2 e o comprimento de oscilação ativo-estéril cai para **11 a 99 femtômetros**, menor que um núcleo atômico. A oscilação está infinitamente promediada, a probabilidade é a constante $|U_{\mu 4}|^2$, e o propagador pediria $K \sim 10^{20}$ termos. Aqui a fase rápida não é um incômodo: é o conteúdo inteiro.

Decaimento fora da estrela, fora. Raios γ, deposição no envelope, linha de 511 keV, DSNB. Cinemática de decaimento e transporte radiativo.

O que cabe. Se o Z' mistura cineticamente com o fóton, ele acopla ao elétron com $g_e = \varepsilon e$; e o neutrino ativo herda acoplamento ao Z' por duas inserções de mistura, $g_\nu = g_D |U_{\mu 4}|^2$. Troca de Z' entre ν e elétron dá **um potencial de matéria coerente novo** — um termo diagonal a mais na equação (2.4), exatamente a forma que o módulo já sabe montar. Em unidades do potencial padrão,

$$\varepsilon_{\mathrm{NSI}} = \frac{g_D\,|U_{\mu 4}|^2\;\varepsilon\, e}{2\sqrt{2}\,G_F\,m_{Z'}^2}. \tag{5.1}$$

E o potencial cai na entrada $\mu\mu$, não na ee, porque é o ν_μ que mistura com o N. Isso importa: um termo em $\mu\mu$ não é degenerado com reescalar ρ, e desloca a condição de ressonância de um jeito que nenhuma mudança de densidade imita.

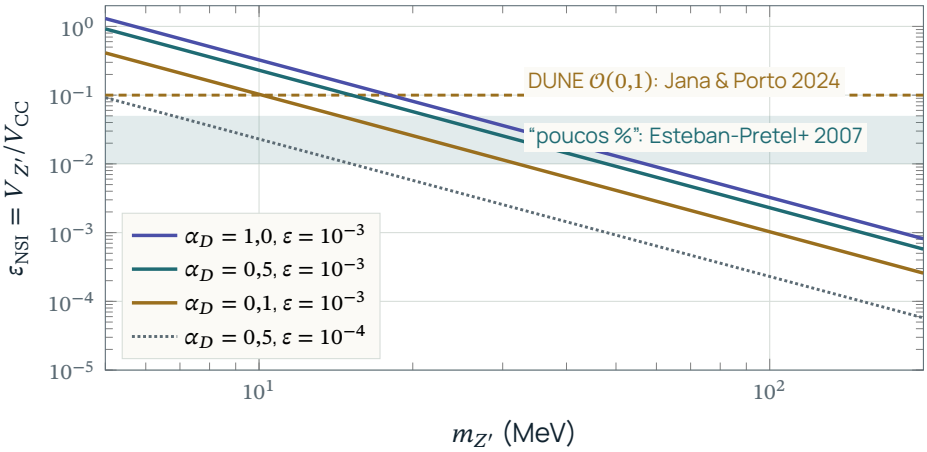


Figura 5.1: O mapeamento que a literatura não tem. Equação (5.1) sobre a região de parâmetros que explica o MiniBooNE, com $|U_{\mu 4}|^2 = 10^{-6}$, contra os dois marcos já publicados. Para $m_{Z'} \lesssim 10$–20 MeV as curvas cruzam a sensibilidade declarada do DUNE. **Esta figura é uma estimativa, não um resultado**: a estrutura de acoplamento é dependente de modelo, e os avisos da página seguinte valem inteiros.

O que a literatura já ocupou

Trabalho	O que faz
Esteban-Pretel, Tomás & Valle 2007 arXiv:0704.0032	NSI na propagação pelo envelope, em três sabores, com conversão ressonante induzida por NSI **e passagem da onda de choque**. O efeito aparece para "NSI não-universais de poucos %".
Esteban-Pretel, Tomás & Valle 2009 arXiv:0909.2196	o mesmo, em interação com efeitos coletivos.
Jana & Porto 2024 arXiv:2407.06251	NSI inverte os níveis de matéria e induz nova ressonância perto da protoestrela; DUNE sensível a $\mathcal{O}(0,1)$ pelo pico de neutronização, com ambiguidade de ordenamento.
Dutta & Karthikeyan 2025 (2508.16558); Das & Reno 2025 (2508.16510)	a variante escalar, por dois grupos no mesmo mês.
Chang, Essig & McDermott 2016 (1611.03864) e 2018 (1803.00993)	vínculos de resfriamento da SN 1987A para fótons escuros e setores escuros sub-GeV.
Akita, Im, Masud & Yun 2023 arXiv:2312.13627	limites sobre **HNL, Z' e majorons** vindos de neutrinos de alta energia da SN 1987A — a via de decaimento, feita.

O QUE NÃO É NOVIDADE, E COBRA CARO SE APRESENTADO COMO TAL

"NSI de poucos % altera dramaticamente a conversão de sabor no envelope, inclusive via passagem do choque" é de **2007**. A magnitude que a equação (5.1) entrega na região do MiniBooNE é justamente essa. Se isso for proposto como achado, será corrigido em referee — e com razão.

ONDE PARECE HAVER ESPAÇO

Três buscas no INSPIRE voltaram vazias: `"heavy neutral lepton" + supernova + "flavor conversion"`; `"kinetic mixing" + neutrino + "matter effect" + resonance`; e `"non-standard interactions" + supernova + "three-dimensional"`. Ausência em busca não é prova de ausência, mas o padrão é consistente: **as duas literaturas — a do MiniBooNE e a de NSI em supernova — não se falam.**

O que sobra é estreito e defensável: (i) o **mapeamento** do espaço de parâmetros do MiniBooNE para $\varepsilon_{\mathrm{NSI}}$, que é uma figura, não um projeto; e (ii) o tratamento **3D raio a raio com a frente afiada**, que ninguém fez para NSI nem para mais nada — e que é exatamente a vantagem que este código já demonstrou ter.

TRÊS COISAS A CONFERIR ANTES DE ESCREVER QUALQUER COISA

A equação (5.1) é estimativa. Confira contra o lagrangiano do artigo que estiver seguindo:

1. **a estrutura de acoplamento.** Foi usado $g_\nu = g_D|U_{\mu 4}|^2$. Se for $|U_{\mu 4}|$ ou $|U_{\mu 4}|^4$, o resultado anda ordens de grandeza;
2. **o sinal**, que decide se a ressonância sobe ou desce em densidade;
3. **a convenção do operador de quatro férmions.** Foi usado $2\sqrt{2}\,G_F$ como referência; um fator 2 aqui é um fator 2 na figura.

Custo de implementar. Pequeno, e é o que torna a direção atraente. O `dae_nu_hamiltoniano` já soma um termo diagonal proporcional a $Y_e\rho$; acrescentar um segundo, com constante própria e índice de sabor vindo do `spec.json`, é da ordem de trinta linhas mais um teste. Perfis, fatiamento adaptativo, Gershgorin e observáveis não mudam. O que o GHOST **nunca** vai fazer é a produção: ele não dirá quantos N nascem no núcleo.

5.2.4 Gravidade como decoerência

Esta é a única rota gravitacional que cruza com o eixo do projeto sem exigir estrutura de Dirac. Em vez de perguntar como a gravidade muda a *fase* de oscilação — onde a resposta é "quase nada" —, pergunta-se como ela a *destrói*.

O dissipador proposto na literatura é defasagem pura na base de sabor, que é exatamente o que `core/dae_traj.c` já implementa. A base de colapso do núcleo *já é* a certa.

E A MAGNITUDE É IMPLACÁVEL

Com os números do modelo baseado em curvatura — $\Gamma \propto \alpha\,\tau_c\sqrt{K}$, com K o escalar de Kretschmann, dando $\Gamma \propto GM/r^3$:

$L_{\mathrm{coh}} = 1/\Gamma$	10^{30} m
raio de Hubble	$1{,}32 \times 10^{26}$ m
razão	**7572× o raio de Hubble**
contra decoerência de pacote de onda	3×10^{25} vezes mais fraca

Como fenomenologia astrofísica, o efeito é **inobservável por dezenas de ordens de grandeza**. Isso não é crítica ao trabalho — é o que ele mesmo diz.

Vale registrar, porém, que esse veredito é sobre *um* mecanismo. Um modelo diferente — aco-

plamento a um ambiente estocástico de ondas gravitacionais via gravitação linearizada — dá $\Gamma_{ij} \sim \Delta m_{ij}^4 E^{-2}$, que depende da energia, ao contrário do anterior. Se o veredito se transfere é pergunta aberta, e é barata de responder: o dissipador já está implementado, é trocar $\Gamma(E)$ e recalcular.

5.3 O que está fora, e por quê

Registrado para não ser redescoberto.

Ideia	Veredito
auto-interação ν–ν (oscilação coletiva, FFC, MNR)	**FORA.** O hamiltoniano é *não-linear*; é outra equação, não outro H. Ferramenta certa: `COSE`ν.
neutrino como caminhante no espaço (Dirac)	**FORA.** Exige moeda e espaço de espinor; a literatura faz isso com caminhadas de tempo discreto.
espaço-tempo curvo, efeito na fase	Quase nulo. Para trajetória radial os termos gravitacionais *se cancelam*.
inversão de spin gravitacional	Não existe para ultrarrelativísticos; quem vira o spin é o campo magnético.

5.4 Resultados negativos, guardados

Quatro coisas que se esperava encontrar e não se encontrou. Esta seção existe porque um resultado negativo registrado vale tempo de alguém.

Hipótese	Desfecho
a turbulência importa na amplitude que os modelos reais exibem	**não**: $3{,}9 \times 10^{-3}$ de $P_{\text{inc}}(\nu_e)$
a coerência de fase sobrevive entre travessias múltiplas do choque	**não**: pacotes se separam por 853–2460× sua largura
o limiar de amplitude seria nosso	**não**: Kneller & Volpe o tinham antes
o afiamento da frente seria proposta nova	**não**: prática estabelecida desde 2004

A DISCIPLINA DE DUVIDAR DO PRÓPRIO CÓDIGO

O `CONVENTIONS.md` traz quatro regras que não são sobre grafos nem sobre neutrinos, e sim sobre não mentir no resultado:

Anti-vacuidade — um teste que passa trivialmente não é um teste.
Ausência precisa de sonda que enxerga — só se pode afirmar que algo não está lá se o instrumento o veria se estivesse.
Toda comparação declara a sua resolução.
Dois métodos, um deles só para auditar o outro.

São essas regras, e não o propagador, que fazem o projeto valer.

5.5 Os limites honestos

Não há hidrodinâmica de supergigante vermelha. O argumento do núcleo de hélio e o intervalo de progenitores são um argumento e um intervalo, não um cálculo. Não é possível dar P_H

para uma supergigante vermelha, porque o termo bruto exige uma simulação que não existe no conjunto usado.

E a pergunta final — isto é um erro, ou algo que o DUNE pode *medir*? — tem resposta honesta: **ainda não**. Três coisas bloqueiam. O viés é degenerado com o espectro da fonte; P_H precisa do modelo de fluxo que se está ajustando; e a estatística de uma única supernova galáctica não separa as duas coisas.

6

Por onde começar

6.1 Montar e rodar

```
npm install
make -C native test        # suite de aceitacao herdada: a rede de seguranca
npm run wasm               # precisa do emsdk: source ~/emsdk/emsdk_env.sh
npm test && npm run build

./native/build/bin/ghost run specs/neutrino-vacuo.json --saida saida.csv
```

Rode `make -C native test` antes de qualquer outra coisa, e rode de novo depois de cada mudança. É a suíte herdada do DAEDALUS e é o que impede que uma alteração na superfície quebre o núcleo em silêncio.

> **O SPEC.JSON É A MOEDA ÚNICA**
>
> Um cálculo é descrito por um `spec.json`, e ele é analisado *só em C*. Nada de montar hamiltoniano em Python: um script de figuras escreve o spec, chama o binário e desenha. Ele não calcula física.
>
> O cabeçalho de todo CSV carrega o *hash do núcleo*. Um resultado do GHOST não pode ser confundido com um do DAEDALUS, nem reimportado como se fosse. É para isso que o campo existe: proveniência é conteúdo, não decoração.

6.2 Uma sequência de exercícios

Em ordem. Cada um usa o anterior.

1. **Dois sabores no vácuo.** Reproduza $P = \sin^2 2\theta \sin^2(kL)$ e confirme o erro na casa 10^{-15}. Se der 10^{-8}, algo está em precisão simples.
2. **Varra o ângulo.** Refaça a figura da página 5: a profundidade do vale contra $\sin^2 2\theta$. Convença-se de que matéria *não* muda a mistura.
3. **Ligue a matéria, densidade constante.** Encontre a ressonância varrendo ρ e verifique a equação (2.10). Veja a amplitude ir de 0,117 a 0,999 com θ fixo.
4. **Perfil exponencial.** Compare contra a fórmula de Petcov. Aqui aparece pela primeira vez a questão do domínio de integração — e, se você errar o domínio, aparece também o erro de 26%.
5. **Três sabores com fase CP.** Passa a usar o mergulho real $2n \times 2n$. Compare contra `expm`.

6. **Trajetórias.** Ligue a defasagem e recupere a solução exata de Lindblad. Confira o traço: se não der 1,000000000000, pare.

> O ERRO QUE VOCÊ VAI COMETER NO EXERCÍCIO 4
>
> Convergir olhando $P(\nu_e)$. Ela oscila e engana — com 1500 fatias deu 0,0027 contra os 0,0224 corretos. A métrica é $|\langle\nu_3|\psi\rangle|^2 \to 1$. Está no capítulo 3 e está repetido aqui porque é o erro mais caro do projeto.

6.3 Bibliografia comentada

6.3.1 Para entender o efeito

Wolfenstein, 1978. O potencial de matéria. Curto. Leia o argumento de por que a corrente neutra não conta.

Mikheyev & Smirnov, 1985. A ressonância. O ponto não é a fórmula, é perceber que densidade *variável* é um problema diferente de densidade constante.

Petcov, 1988; Kuo & Pantaleone, 1989. A fórmula fechada para o perfil exponencial. É contra ela que o código se valida no exercício 4.

6.3.2 Para entender o choque

Schirato & Fuller, 2002. O choque quebra a adiabaticidade. O artigo fundador desta linha.

Fogli et al., 2003. A assinatura migra em energia: baixa primeiro, depois alta. É o mapa em (t, E), e é deles.

Tomàs et al., 2004. Choque reverso, estrutura não monótona no tempo, e a primeira menção de que a frente numérica precisa ser afiada.

Barger, Huber & Marfatia, 2005. Enunciam a prática do afiamento. Não quantificam a ausência dela — e é aí que fica o espaço.

Kneller & Volpe, 2010; Kneller & Mauney, 2013. Os limiares de amplitude para turbulência. Leia antes de propor qualquer coisa sobre turbulência.

6.3.3 Para o setor escuro e NSI

Ver a seção 5.2.3. Esta lista existe para evitar que a direção seja reproposta como se fosse nova.

Esteban-Pretel, Tomás & Valle, 2007. *Probing non-standard neutrino interactions with supernova neutrinos*, arXiv:0704.0032. **Leia este primeiro.** NSI na propagação pelo envelope, conversão ressonante induzida por NSI, e a passagem da onda de choque — para NSI não-universais de poucos por cento. É o trabalho que já ocupa o efeito.

Esteban-Pretel, Tomás & Valle, 2009. arXiv:0909.2196. O mesmo, em interação com os efeitos coletivos.

Jana & Porto, 2024. *Non-standard interactions of supernova neutrinos and mass ordering ambiguity at DUNE*, arXiv:2407.06251. NSI inverte os níveis de matéria e induz nova ressonância perto da protoestrela; é de onde vem a sensibilidade $\mathcal{O}(0{,}1)$ marcada na figura 5.1.

Dutta & Karthikeyan, 2025 (arXiv:2508.16558); Das & Reno, 2025 (arXiv:2508.16510). A variante escalar, por dois grupos no mesmo mês. Sinal de área quente.

Sen, 2024. *Supernova Neutrinos: Flavour Conversion Mechanisms and New Physics Scenarios*, arXiv:2405.20432. Revisão; o mapa do que está ocupado.

Volpe, 2023. *Neutrinos from dense environments*, arXiv:2301.11814. Revisão mais ampla, de mecanismos e abordagens teóricas.

Chang, Essig & McDermott, 2016 (arXiv:1611.03864) e 2018 (arXiv:1803.00993). Os vínculos de resfriamento da SN 1987A para fótons escuros e setores escuros sub-GeV. É a via de resfriamento, feita com a ferramenta certa.

Akita, Im, Masud & Yun, 2023. *Limits on heavy neutral leptons, Z′ bosons and majorons from high-energy supernova neutrinos*, arXiv:2312.13627. A via de decaimento, feita, e com exatamente este conteúdo de partículas.

Farzan, 2015. arXiv:1505.06906. Modelo de mediador leve que gera NSI grande; a ponte entre um Z' e o parâmetro ε.

Acero et al., 2022. *White paper on light sterile neutrino searches*, arXiv:2203.07323. Onde o cenário HNL mais fóton escuro do MiniBooNE está catalogado, com o espaço de parâmetros.

6.3.4 Para o lado numérico

`CONVENTIONS.md`, no próprio repositório. Não é documentação de apoio; é a regra. Um único núcleo, spec analisado só em C, `-ffast-math` proibido, sem `_Complex`, zero estado global, reprodutibilidade bit a bit, limite espectral garantido.

6.3.5 Os dados

Garching Core-Collapse Supernova Archive. Modelos 3D de A. Wongwathanarat em grade Yin-Yang. **Atenção:** o que é distribuído publicamente são perfis promediados em ângulo, e a média destrói a frente por um fator 18. Para este trabalho é preciso o raio individual.

6.4 Uma última coisa

SE VOCÊ LEMBRAR DE TRÊS COISAS

Uma. O neutrino tem dois conjuntos de estados e eles discordam; tudo o mais é consequência.

Duas. Na ressonância, o que decide não é o ângulo de mistura, é a velocidade com que a densidade muda.

Três. O observável é o incoerente, e a métrica de convergência é $|\langle \nu_3 | \psi \rangle|^2$. As duas convenções que a física impôs ao código existem porque a alternativa produz números errados sem avisar.